

Péndulo invertido

Cristina Amorín Rodríguez

Iago Caeiro Mariño

Victor Abreira Cabreiro

1. Introducción

En este documento se presenta el desarrollo de un primer prototipo de robot tipo péndulo invertido. El objetivo principal del proyecto es diseñar e implementar un sistema capaz de mantenerse en posición vertical mediante un controlador PID y el uso de sensores inerciales.

El sistema desarrollado está compuesto por un microcontrolador Arduino Nano, un sensor MPU6050, un driver de motores TB6612FNG y dos motores DC con reductora.

2. Metodología seguida

Para el desarrollo del proyecto se siguieron los siguientes pasos:

1. Investigación de proyectos similares:
Se buscaron ejemplos de robots autobalanceados para comprender su funcionamiento y los principales problemas de estabilidad.
2. Selección del hardware:
Se escogieron componentes de bajo coste y fáciles de conseguir para simplificar el montaje y las pruebas.
3. Diseño inicial del sistema:
Se realizó un primer diseño del chasis teniendo en cuenta el centro de gravedad y la distribución del peso.
4. Pruebas individuales:
Antes de integrar el sistema completo se probaron los distintos componentes por separado.
5. Implementación del control:
Se implementó un controlador PID para mantener el robot en posición vertical.
5. Ajuste del PID:
Se realizaron distintas pruebas variando los parámetros K_p , K_i y K_d hasta obtener una respuesta estable.

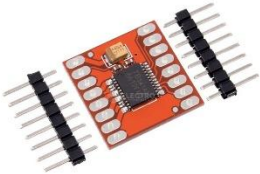
3. Objetivos

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

- Mantener el robot en posición vertical.
- Compensar pequeñas perturbaciones externas.
- Implementar un sistema de control PID funcional.

- Medir la inclinación mediante un sensor MPU6050.
- Controlar los motores de forma proporcional al error del sistema.
- Diseñar un prototipo estable y funcional.

4. Hardware utilizado

Arduino Nano		Simplicidad y facilidad de programación.	enlace	4.99€
Acelerometro + Giroscopio MPU6050		Mide la inclinación y la aceleración	enlace	2.45€
TB6612FNG Doble Puente H		Capaz de controlar dos motores DC de forma independiente	enlace	3.99€
Motor DC + rueda		Contiene reductora para obtener mayor par y mejorar la estabilidad del robot.	enlace	2.5€ x2
Pila de 9v		Proporciona suficiente energía para el funcionamiento estable del sistema.	enlace	1.5€
				17.93€

5. Diseño del chasis

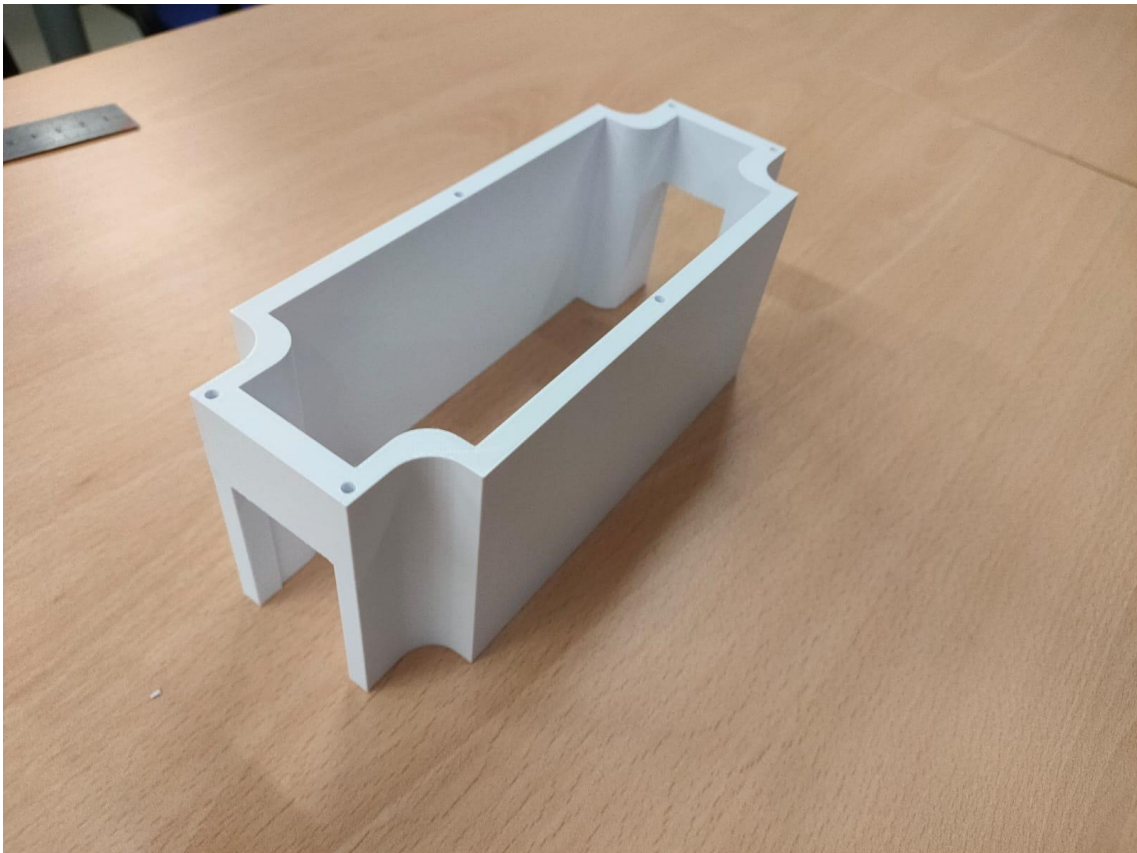
El diseño del chasis es uno de los aspectos más importantes del proyecto. Durante las pruebas se comprobó que:

- Un centro de gravedad bajo mejora considerablemente la estabilidad.
- El peso debe estar centrado respecto al eje de las ruedas.
- Un exceso de altura dificulta el ajuste del PID.

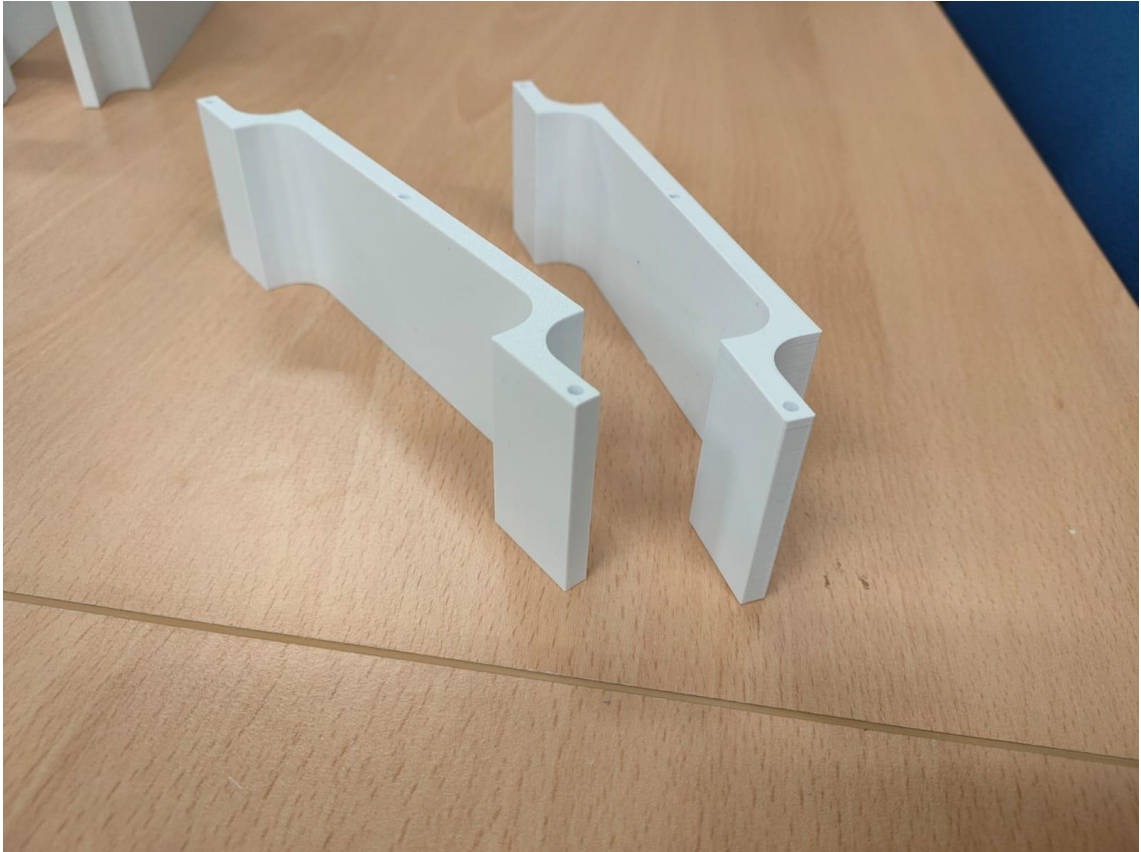
El prototipo inicial fue construido sobre una estructura sencilla para facilitar modificaciones rápidas durante las pruebas.

5.1 Primer prototipo de chasis

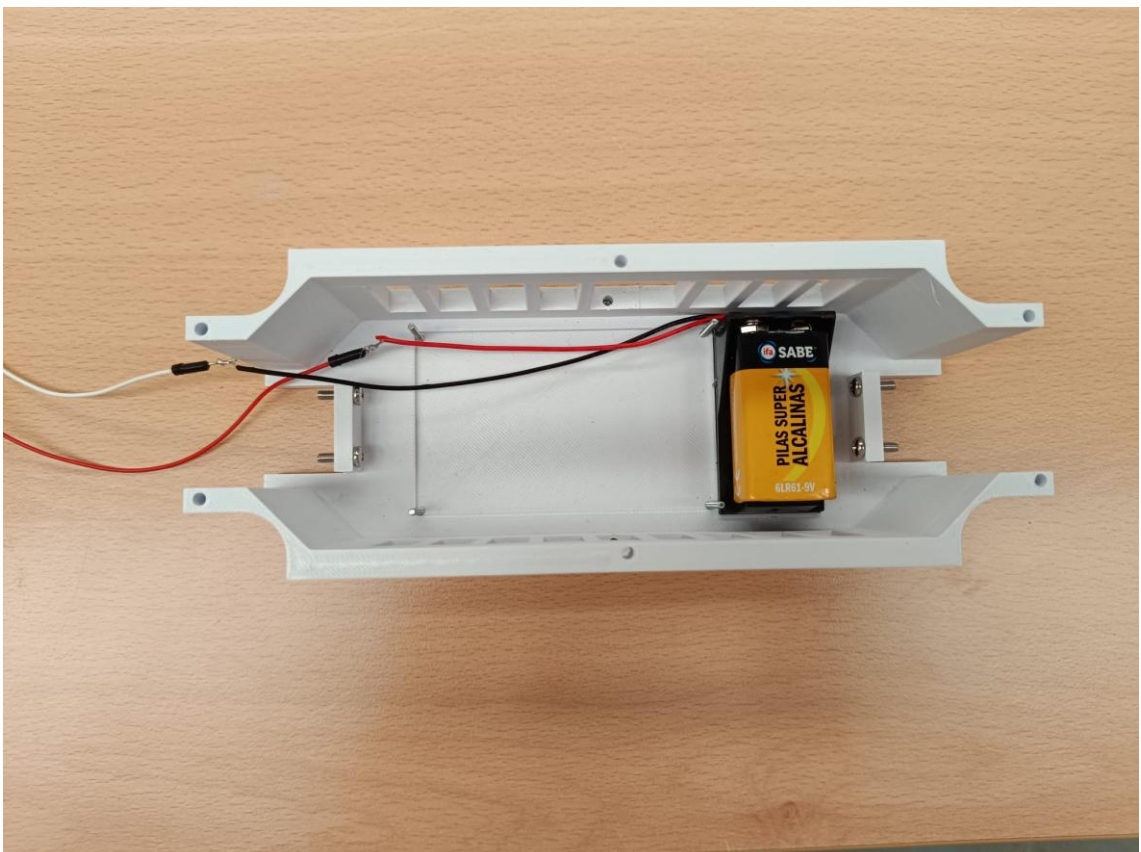
El primer chasis que diseñamos presentaba varios problemas de funcionamiento. Las paredes laterales eran demasiado altas y gruesas, lo que aumentaba el peso y reducía el espacio útil del robot. Además, el chasis estaba demasiado bajo respecto al suelo, provocando rozamientos que dificultaban el movimiento y especialmente los giros, reduciendo la maniobrabilidad del sistema.

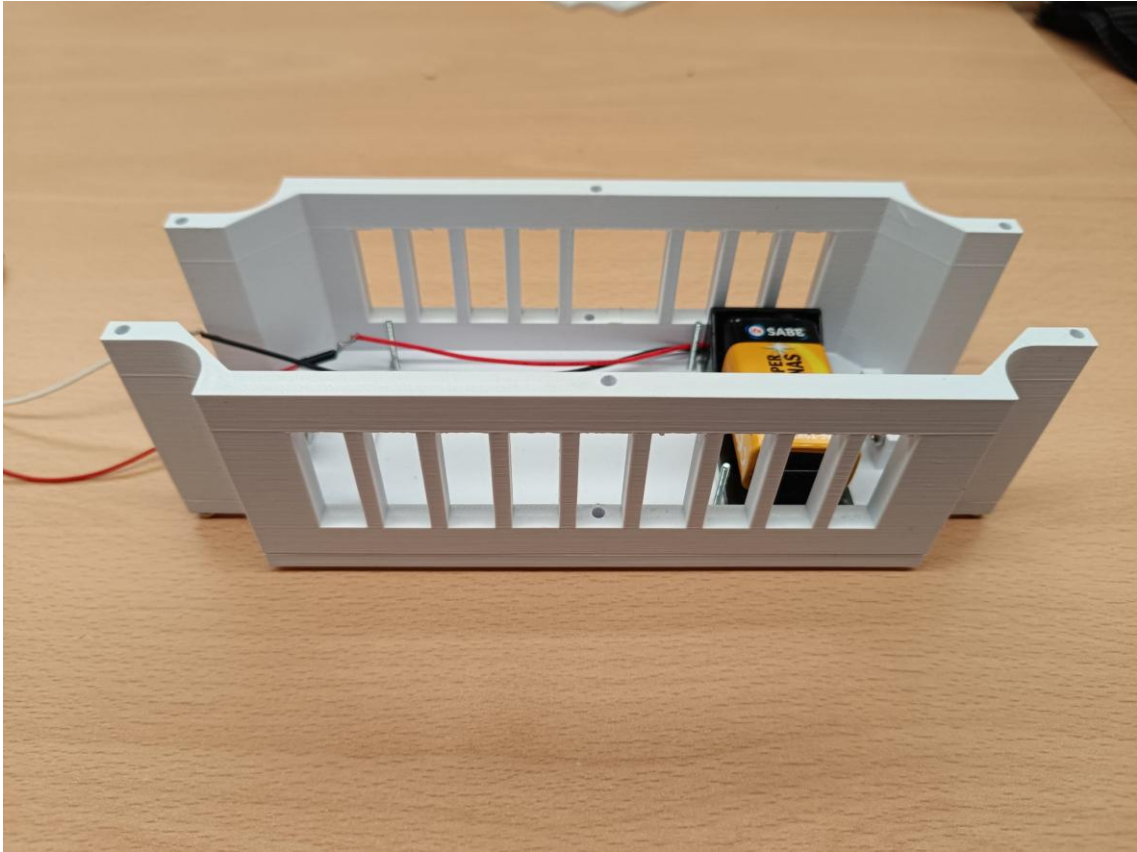






Version final:





6. Prueba de componentes

6.1 Prueba del MPU6050

Se realizaron pruebas iniciales para verificar:

- lectura correcta del acelerómetro
- lectura correcta del giroscopio
- estabilidad de las medidas

Posteriormente se implementó un filtro complementario para combinar ambas mediciones y reducir el ruido.

6.2 Prueba del driver de motores

Se verificó:

- cambio de dirección
- control PWM
- velocidad variable
- activación del modo standby

7. Implementación del control PID

El control del robot se basa en un controlador PID.

La variable de entrada del controlador es el ángulo de inclinación medido por el sensor, mientras que la salida corresponde a la velocidad aplicada a los motores.

El error del sistema se define como:

$$e(t) = \theta_{ref} - \theta(t)$$

La señal de control PID utilizada es:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Durante las pruebas se observó que:

- K_p afecta principalmente a la rapidez de reacción.
- K_d ayuda a reducir oscilaciones.
- K_i corrige pequeños errores permanentes.

8. Resultados obtenidos

El robot fue capaz de:

- mantenerse en equilibrio durante varios segundos
- corregir pequeñas perturbaciones
- reaccionar ante cambios de inclinación

Sin embargo, todavía existen problemas de:

- vibraciones
- oscilaciones rápidas
- sensibilidad al ajuste del PID
- Uso de la batería externa

9. Problemas encontrados

Durante el desarrollo surgieron distintos problemas:

- Lecturas ruidosas del MPU6050.

- Dificultad para ajustar el PID.
- Falta de potencia en algunas pruebas.
- Problemas de estabilidad debidos al centro de gravedad.
- Problemas con el uso de batería externa

10. Mejoras futuras

Como posibles mejoras futuras se plantean:

- incorporación de Bluetooth
- control remoto
- mejora del chasis mediante impresión 3D

11. Conclusiones

El proyecto permitió comprender el funcionamiento de un sistema de control real aplicado a un sistema inestable como el péndulo invertido.

Se consiguió implementar un sistema funcional basado en PID, integrando sensores, motores y procesamiento en tiempo real.

Además, el proyecto permitió aplicar conocimientos de:

- electrónica
- programación
- control automático
- integración hardware/software

12. Bibliografía

- Documentación del MPU6050
- Tutoriales de control PID
- Documentación Arduino
- Guion de prácticas de Teoría de Control